

Predicción poblacional de depresión, Alzheimer y Parkinson con inteligencia artificial: implicaciones para la planeación de servicios de salud

Javier Augusto Rebull Saucedo · Juan Carlos Pérez Nava · Luis Gerardo Sánchez Salazar · Grettel Barceló Alonso

Lina Díaz Castro · Silvia Magali Cuadra Hernández · Ruth Manuela Pérez Hernández

Tecnologico de Monterrey, México · Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, México · Instituto Nacional de Salud Pública, México · Instituto Mexicano del Seguro Social, México

Antecedentes y objetivo · Pronosticar notificaciones neuropsiquiátricas semanales para planear.

E-POSTER 3134 · AS17 PSIQUIATRÍA DIGITAL

Depresión: 74,675 pronosticados vs 75,859 observados en 25 semanas (−1.6%).

sMAPE nacional: 8.7% depresión · 10.6% Parkinson · 14.4% Alzheimer Error de pronóstico (sMAPE): 0% es exacto; menor es mejor.

Depresión · Pronóstico de 52 semanas y notificaciones

Conteos nacionales · 9 feb 2026–1 feb 2027



Métodos · Estudio retrospectivo

SINAVE = Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de México; dic 2013–ene 2026.

333 series; validación cruzada con ventana creciente. Un pronóstico elegido por serie.

Prophet · DeepAR · Ensemble · Stacking

Evaluación: 297 series (nacional + 32 estados, por sexo); cuatro regiones excluidas.

Archivo: 5 jun 2026. Sólo S24–S31 por adelantado; S7–S23 ya habían ocurrido.

Resultados · Evaluación actualizada

	25 sem	8 sem	Observado → pron.
Depresión		8.7%	75,859 → 74,675
		5.0%	−1.6%
Parkinson		10.6%	3,832 → 3,748
		6.7%	−2.2%
Alzheimer		14.4%	1,100 → 1,046
		17.8%	−4.9%

Variación estatal · sMAPE

Depresión · S7–S31 · 25 sem



0% 50%

Nacional 8.7%
Mediana 21.6%
Tlaxcala 46.7%

Conclusiones

- Apoya la planeación a escala nacional.
- El error estatal es mayor; el resultado nacional no sustituye al desempeño local.

Limitaciones

Corte de DeepAR: declarado, no verificable en el artefacto. Notificaciones ≠ incidencia; desenlaces clínicos sin evaluar.



MÉTODOS, DATOS
Y CÓDIGO

EDIT Equidad: estratificado por sexo
Desarrollo: etapa vital no evaluada · Inclusión: datos públicos abiertos
Transcultural: México epiforecast.mx/wcp2026.html

rebull@outlook.com

